

Шестистороннее чтение штрихкодов

Программно-аппаратный комплекс для сортировочного конвейера

Карим Гимадиев · Мастерская Ozon
Computer Vision · Вариант 2 · 10 сентября 2026

Предложение

Четыре линейные камеры сканируют верх, дно и бока. Две площадные камеры читают торцы сериями из пяти кадров. Энкодер связывает захват с перемещением коробки; локальный компьютер объединяет значения и передаёт их системе управления складскими потоками — WCS.

Задача	Результат проектирования
650 мм · 1 м/с · интервал 2 с	1800 коробок/ч; шесть направлений съёмки
Коробка 600 × 400 × 400 мм	$X \geq 0,33$ мм; до 24 значений на коробку
Сортировка через 3 м	635 мс на получение, обработку и доставку после резервов
Доступные данные	Две иллюстрации условия, стресс-синтетика и физическая модель изображений

Экспериментальное подтверждение

Номинальная модель: **12/12 коробок, 216/216 значений**. Реальный CPU replay: 12 коробок, 456 заданий, восемь процессов; p99 466,6 мс, просрочек 0/12.

Статус: инженерное предложение и воспроизводимый программный прототип. Оптика, механика, SDK камер и промышленная сеть подлежат стендовой приёмке. Физический стенд и собственная фотосерия в работу не входят. Код и результаты: [20].

Содержание

Основная часть — 15 страниц, с 3-й по 17-ю. Ведомость и источники вынесены в приложения.

01 / Контракт и выбор схемы ...	3
02 / Размещение и поля зрения ...	4
03 / Линейная оптика и допуски ...	5
04 / Торцы: контраст и фокус ...	6
05 / Нижний обзор ...	7
06 / Синхронизация и захват ...	8
07 / Поток и срок результата ...	9
08 / Нагрузочный replay ...	10
09 / Алгоритм и полнота захвата ...	11
10 / Номинальный эксперимент ...	12
11 / Факторное сравнение ...	13
12 / Сложность и ошибки ...	14
13 / Изображения и реальные данные ...	15
14 / Масштабирование и приёмка ...	16
15 / Обмен, версия и запуск ...	17
Приложение А / Комплектующие 1 ...	18
Приложение А / Комплектующие 2 ...	19
Приложение Б / Источники 1 ...	20
Приложение Б / Источники 2 ...	21

Синие названия в содержании кликабельны. PDF содержит закладки разделов. Подробные интерфейсы и электрические соединения: [docs/system_contract.md](#); матрица замечаний: [docs/review_matrix.md](#).

01 / Контракт и выбор схемы

Исходные требования [1]: произвольная грань и ориентация этикетки, несколько кодов, передача всех прочитанных значений для сортировки. В проекте 600 мм направлены вдоль движения. Интервал 2 с измеряется между передними кромками; свободное расстояние между коробками — 1400 мм.

Проектное допущение	Значение и причина
Минимальный модуль X	0,33 мм; условие его не задаёт. Линейный масштаб 3,86–6,01 пикселя/модуль; торцевой минимум модели 3,73.
Этикетки / значения	До 78 × 25 мм; до четырёх этикеток на грань и 24 уникальных значений на коробку. До 128 байт/значение; геометрическая длина символа ограничена X и размером этикетки.
Подача	Центр ±3 мм, yaw/pitch/roll ±0,5°, ширина ±4 мм, высота ±5 мм; деформация ограничена далее.
Ключ результата	Символика + исходные байты; одинаковые физические наклейки представлены одним значением.

Альтернативы

Схема	Каналы / оптика / нагрузка / сложность
Гибридная — выбор	6 камер; узкое сечение четырёх граней; 2,49 ГБ/с пик, 445 МБ/с среднее; два интерфейса и FPGA.
Полностью площадная	6+ камер; все грани требуют широкого поля и фокуса. При 6 × 65 Мп × 16 Гц: 6,28 ГБ/с. Дно требует прозрачного участка или перекладки.
Готовый тоннель	Количество каналов выбирает поставщик; закрытая обработка, меньшая собственная интеграция; приёмка того же X, дна и сроков.

Ориентиры планирования, допущения автора: гибридный 40–90 тыс. евро; площадная схема 60–120 тыс.; готовый тоннель 60–150 тыс. Диапазоны включают механику/интеграцию, имеют неопределённость порядка ±50% и требуют коммерческих предложений. Основа сравнения — число каналов и объём данных.

02 / Размещение и поля зрения

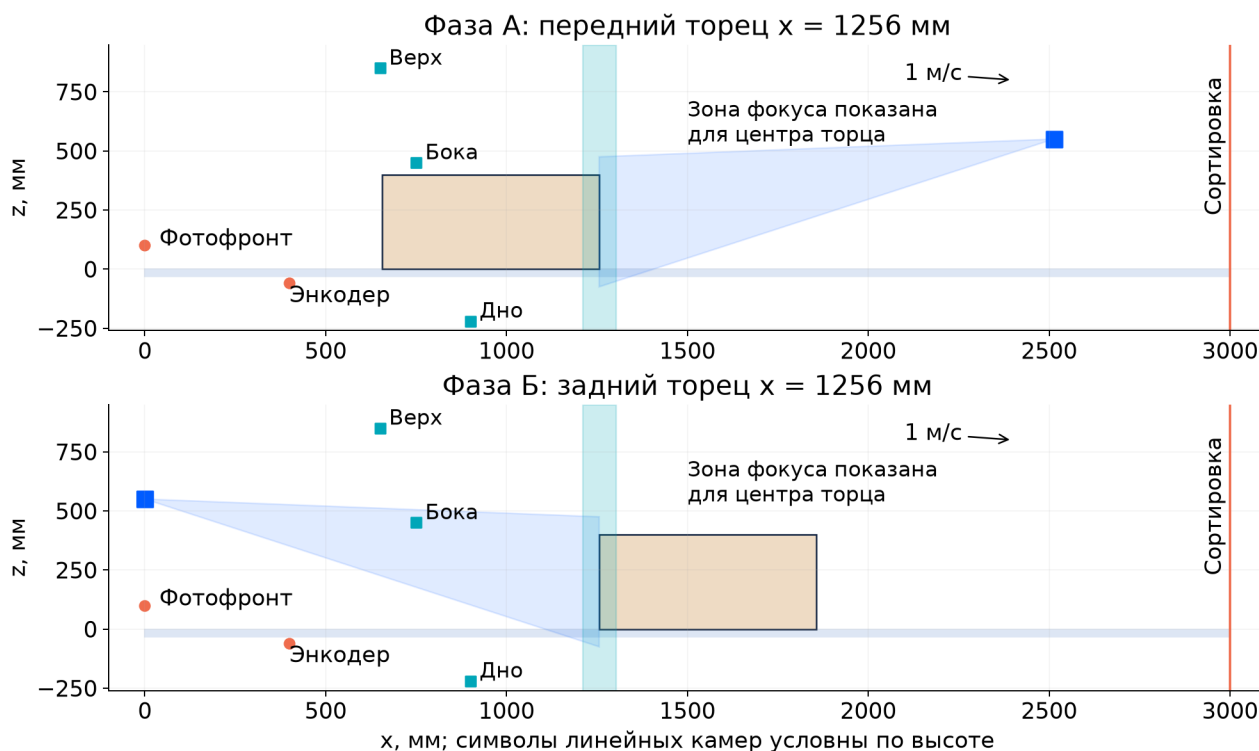


Рис. 1. Два состояния коробки при наблюдении переднего и заднего торца; расстояния в миллиметрах.

Ось x идёт вдоль ленты, y поперёк, z вверх от её поверхности. Торцевые камеры: (0; 0; 550) и (2513; 0; 550) мм; оптические оси направлены в (1256; 0; 200). Наклон $15,6^\circ$ позволяет видеть торец над соседней коробкой. Номинальная дистанция — около 1,30 м.

Канал	Сечение и положение камеры
Верх	$x=650$; $z \approx 1112$ мм; поле 700 мм
Левый / правый	$x=750$; $y \approx \pm 667$; $z=200$ мм; поле по высоте 450 мм
Дно	$x=900$; $z \approx -712$ мм; поле 700 мм через щель

Графика показывает условные символы линейных камер по высоте; точные расчётные координаты приведены в таблице. Свет торцов размещается вокруг объективов четырьмя линейками на канал, с направлением на его собственную зону съёмки. Направляющие заканчиваются до открытых сечений.

03 / Линейная оптика и допуски

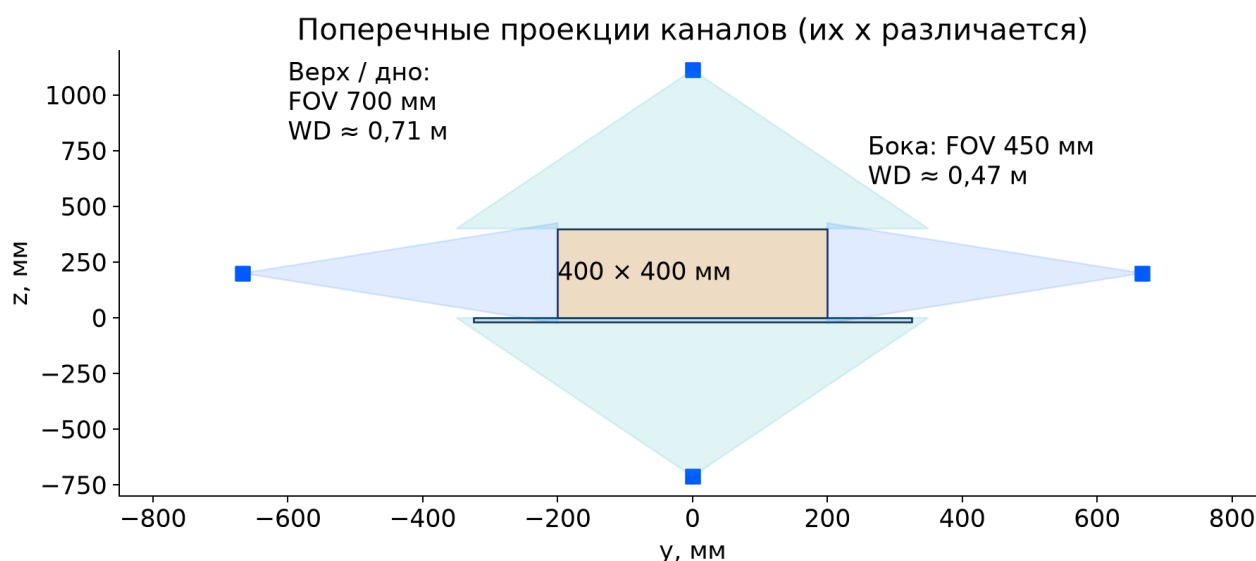


Рис. 2. Поперечная геометрия: поля боков 450 мм, верха и дна 700 мм.

Basler raL8192-80km: 8192 пикселя по 3,5 мкм [2,21]. Объектив 28 мм, F/8. Модель тонкой линзы: $s=f(1+FOV/S)$. Геометрический кружок нерезкости — 2 пикселя; $H=f^2/(Nc)+f$, границы $Hs/(H\pm(s-f))$.

Канал	WD / фокус, мм	Бюджет глубины / ближний запас
Верх	712 / 679-748	12,36 / 33,07 мм
Дно	712 / 679-748	4,00 / 33,07 мм
Левый	467 / 453-483	11,36 / 14,20 мм
Правый	467 / 453-483	11,36 / 14,20 мм

Боковой бюджет: 3 мм смещения + 2 мм половины допуска ширины + $300 \cdot \sin(0,5^\circ) = 2,62$ мм yaw + $200 \cdot \sin(0,5^\circ) = 1,75$ мм roll + 1 мм выпуклости + 1 мм настройки фокуса.

Остаток — 2,84 мм. Верх: высота 5 + pitch 2,62 + roll 1,75 + изгиб 2 + настройка 1 = 12,36 мм.

Дно: прогиб 2 + ход ленты 1 + настройка 1 = 4 мм. Направляющие обеспечивают центр и угол; приёмка — калибр и замер крайних положений. Непрерывное измерение деформации потребует датчика профиля. Расстояния округлены: паспорт LD указывает эффективное $f=28,65$ мм [22].

04 / Торцы: контраст и фокус

hr65MXGE: 9344 × 7000, глобальный затвор, 3,2 мкм, до 17,4 Гц [3]. Выбор 65 Мп обеспечивает минимум 3,73 пикселя/модуль при $X=0,33$ мм на сетке торца. Объектив 50 мм, F/11, 40 мкс; геометрическая глубина резкости 92,1 мм. Пять кадров с шагом 62,5 мм покрывают все 972 положения/поворота целой этикетки в 21 фазе модели.

Передача контраста

Частота узких чередующихся полос $\nu=1/(2 \cdot 3,73 \cdot 0,0032)=41,9$ пар линий/мм.

Некогерентная дифракционная MTF: $2/\pi \cdot [\arccos(q) - q\sqrt{1-q^2}]$, $q=\lambda N\nu$, $\lambda=550$ нм. Дефокус моделируется диском; движение и пиксель — прямоугольными апертурами. MTF — функция передачи модуляции.

Дифракция	Дефокус 2 рх	Смаз 0,5 рх	Пиксель	Аберрации*	Произведение
0,681	0,914	0,993	0,971	0,957	0,574

Идеальный код: 3,73 пикселя/модуль



F/11 · дефокус 2 рх · смаз 0,5 рх · апертура пикселя



Рис. 3. Моделирование минимального кода: после оптических искажений прочитан MIN00001.

*Аберрации — предположение Gaussian $\sigma=0,35$ рх. Диск Эйри 4,61 рх; расчёт MTF совместно учитывает размытия [23]. Это оценка стационарной модели участка; реальная MTF выбранного объектива при рабочей дистанции, спектр света и шум требуют измерения. Два пригодных кадра целой этикетки покрывают только 13,9% положений в худшей фазе; K=2 исключён из обязательной базовой политики.

05 / Нижний обзор

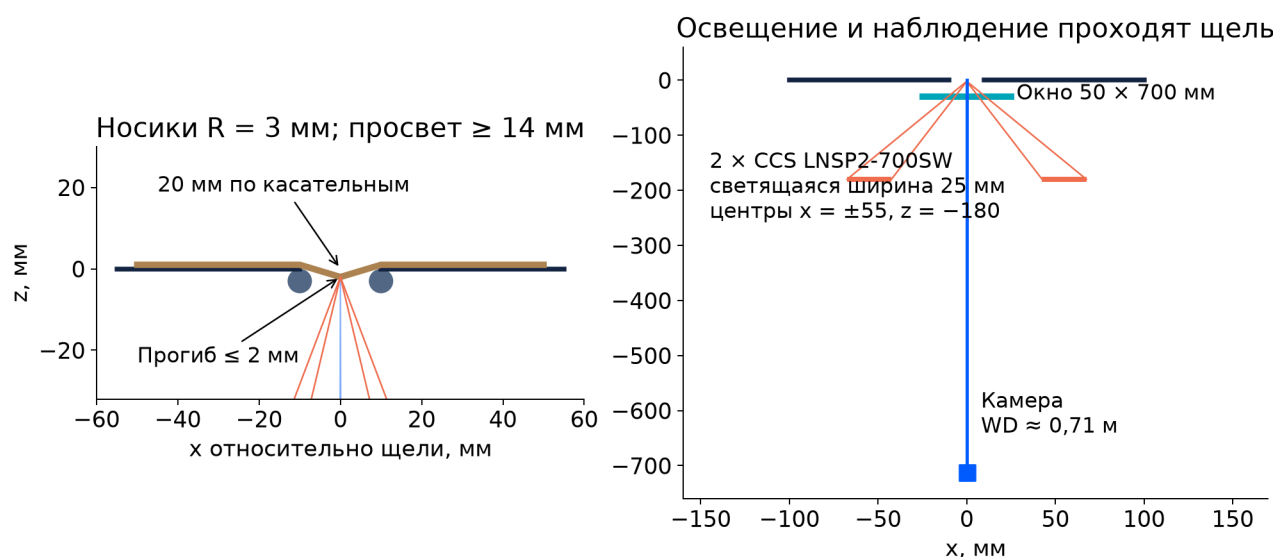


Рис. 4. Продольный разрез перехода: ножевые носики, окно, наблюдение и две полосы света.

Дно сканируется строкой при прохождении между двумя лентами [19]. Верхние касательные носиков $R=3 \text{ мм}$ расположены в $x=\pm 10 \text{ мм}$ относительно оптической линии; минимальный чистый просвет между носиками — 14 мм . Прогиб картона ограничен 2 мм . Окно $700 \times 50 \times 2 \text{ мм}$ находится на 30 мм ниже ленты; сдвиг фокуса плоскопараллельным стеклом компенсируется настройкой.

Два CCS LNSP2-700SW расположены по обе стороны наблюдения: $x=\pm 55 \text{ мм}$, $z=-180 \text{ мм}$, длинной стороной вдоль y . Каждый источник имеет ширину свечения 25 мм [8]. Лучи от его крайних точек проходят щель; минимальный расчётный зазор луча до ролика — $5,31 \text{ мм}$ при прогибе $0\text{--}2 \text{ мм}$. Корпуса света освобождают центральный канал камеры.

Передняя и задняя кромки пересекают ту же строку наблюдения; скан продолжается до конца измеренного диапазона, включая последнюю короткую полосу. Перекрытие $85,33 \text{ мм}$ превышает диагональ этикетки $81,91 \text{ мм}$. Отдельный тест читает код в первой и последней полосах.

Проверка относится к идеальным лучам продольного сечения. Приёмка: этикетки вплотную к обеим кромкам, устойчивость перехода, деформация, свет по всей ширине, блики окна, загрязнение и очистка. Механическая прочность картона определяется натурным испытанием.

06 / Синхронизация и захват

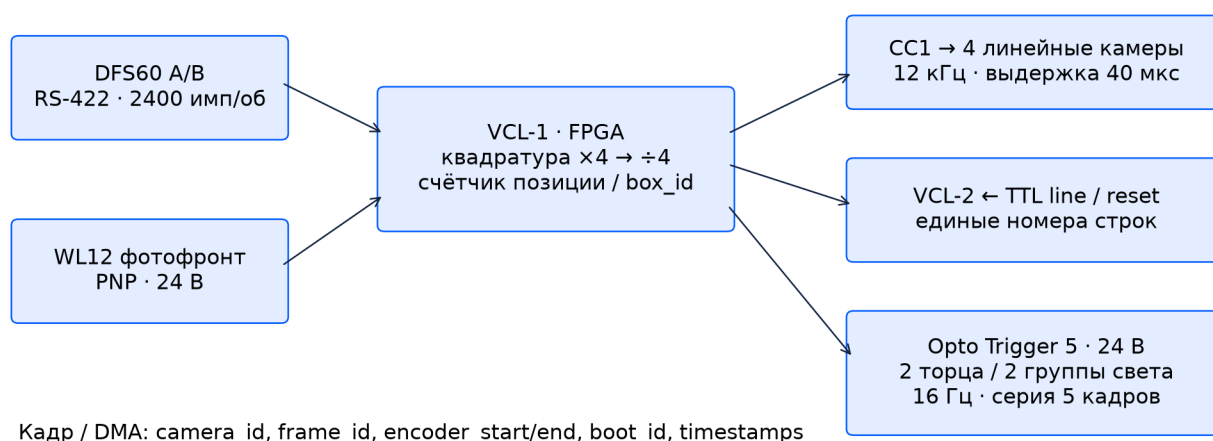


Рис. 5. Главный аппаратный счётчик в VCL-1; общие line/reset сигналы для второй платы.

DFS60 [6]: 2400 периодов на оборот колеса 200 мм. Квадратура ×4 даёт 9600 отсчётов, деление на 4 — 12 строк/мм и 12 кГц при 1 м/с. Фотофронт WL12 [5] фиксирует box_id и начальный счётчик. Целевая ошибка позиции ±1 мм включает разрешение, задержку датчика до 0,33 мм, проскальзывание и калибровку.

A/B RS-422 подключаются к дифференциальным GPI VCL-1 при 5 В. PNP 24 В — к отдельному порту Opto-Coupled Trigger 5 с pull-down. Master передаёт TTL line/reset второй плате. Плата расширения формирует 24-В триггеры торцов и света; силовое питание света вынесено в контроллеры [25,30].

Линейный режим: Mono8, Camera Link Base 1X2, 65 МГц — теоретически 130 Мпикс/с против необходимых 98,304. Полезная строка передаётся за 63,0 мкс при периоде 83,3 мкс; выдержка 40 мкс. Приёмка подтверждает resulting line rate и отсутствие overtrigger [21].

FPGA добавляет camera/frame ID, encoder start/end, epoch и отметки времени к DMA. Свет торцов включается заранее (начально 20 мкс) и охватывает экспозицию; задержки калибруются осциллографом. Кабели и питание — приложение А. Прошивка VisualApplets и драйверы камер являются интеграционным этапом; точный контракт дан в docs/system_contract.md.

07 / Потоки и срок результата

Параметр	Расчёт
Четыре линейные камеры	$4 \times 8192 \times 12000 = 393,216 \text{ МБ/с}$
Два торцевых потока	$2 \times 9344 \times 7000 \times 16 = 2093,056 \text{ МБ/с}$
Пик / на коробку / среднее	2,486 ГБ/с / 890,01 МБ / 445,00 МБ/с
Последнее наблюдение заднего торца	$x \approx 1415 \text{ мм}$; передняя кромка $x \approx 2015 \text{ мм}$
До сортировки / после резервов	985 мс / 635 мс; ПЛК 100 мс, резерв 250 мс

985 мс до сортировки; 635 мс после резервов

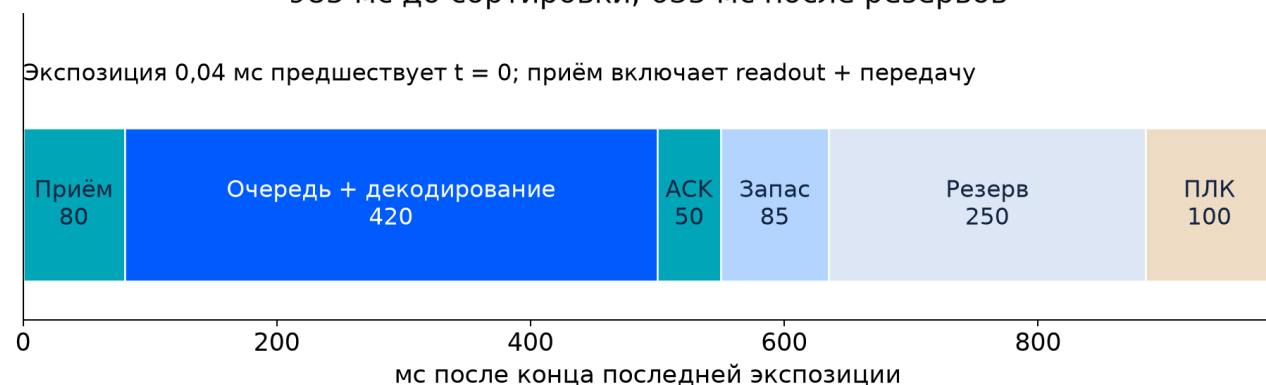


Рис. 6. Полный бюджет включает получение последнего изображения, очередь, обработку и ACK.

Экспозиция заканчивается в $t=0$; затем считывание и передача формируют готовое изображение. Один торцевой кадр — 65,408 МБ: минимум 52,33 мс на проводе 10 Гбит/с. Проект выделяет 80 мс с учётом служебных расходов и частичного перекрытия операций; фактический readout проверяется SDK.

Бюджет 500 мс считается от конца экспозиции и включает 80 мс получения и 420 мс очереди/декодирования. Доставка и ACK получают 50 мс. Остаётся 85 мс дополнительного запаса. Крайний срок каждой коробки связан с её длиной и энкодерной позицией.

Локальный промышленный компьютер (IPC) выбран из-за сроков и объёма данных. Облако получает журналы и выборочные ошибки асинхронно. При постоянной записи 445 МБ/с накопителя 2 ТБ хватит примерно на 75 минут; основная запись — кольцевой буфер и события.

08 / Нагрузочный replay

На Apple M5 / Python 3.12.14 измерено реальное декодирование полного разрешения. Восемь постоянных процессов, OpenCV threads=1; в каждом исходном изображении четыре кода. Расписание воспроизводит 28 полос и десять торцевых кадров на коробку, интервал подачи 2 с и модельные задержки получения.

Измерение	Результат
12 коробок / 456 заданий	Все вызовы декодера восстановили четыре значения
p95 / p99 после последней экспозиции	465,4 / 466,6 мс, включая 50 мс ACK
Доля просрочек	0/12; оценка на короткой серии
Максимум в полёте	13 заданий, включая выполняемые
Время обслуживания p95	Торец 412,2 мс; полоса 148,3 мс

Очередь и запас производительности

Пул общий для шести каналов; диспетчер EDF выбирает ближайший срок. Не более 64 ожидающих заданий и восьми выполняемых. Переполнение или исчерпание срока отменяет коробку и отправляет её в исключение. Длительный native-вызов требует перезапуска процесса; принудительный timeout реализован в CLI worker.

Модель 1000 коробок	Просрочки	Максимальная очередь
1 процесс, p95 обслуживания	100%	29
4 процесса, p95 обслуживания	100%	15
8 процессов, p95 обслуживания	0%	5
8 процессов, p95 × 1,5	100%	10

При восьми процессах расчётный p95 ACK — 542 мс. i7-13700 / 64 ГБ — кандидат, проходящий отдельную приёмку по тем же срокам. Память: 3,56 ГБ сырого кольца на четыре коробки, до 16 ГБ рабочим процессам, по 8 ГБ ОС/SDK и служебным буферам; остальное — запас.

CPU replay использует кэшированные массивы, модель — измеренные времена p95. Реальная передача, DMA shared memory, промышленный watchdog и SDK в замер не входят. p99 на 12 коробках описательный; дополнительная нагрузка +50% уже нарушает срок.

09 / Алгоритм и полнота захвата

Последовательность: фотофронт → аппаратный ID и положение → захват кадров/строк → контроль потерь → декодирование → геометрическое назначение → объединение значений → фиксация контракта → доставка WCS.

Этап	Реализованное правило
Символики / обработка	ZXing-C++ 3.1.1, Code 128, исходный кадр и +45°. Координаты возвращаются обратным преобразованием. CLANE/x2 — дополнительный режим.
Линейные полосы	2048 строк, перекрытие 1024; сохраняются camera/scan ID и исходный диапазон. Formats передаётся во все пути; Data Matrix проверен отдельным чтением.
Назначение ROI	Четыре угла обнаружения переводятся калибровочной матрицей в грань. Единственное строгое вхождение назначает коробку; пересечение/неоднозначность исключается.
Полнота захвата	Пять ожидаемых frame_id каждого торца; непрерывный диапазон строк каждого линейного канала; все обязательные фрагменты обработаны.
Результат	Ключ (формат, байты), observed_faces, capture_complete, статусы read / no_read / unconfirmed / incomplete_views / late.

Происхождение подтверждений

Повторная обработка одного кадра считается одним источником. Перекрывающиеся полосы используют общие исходные строки; число непересекающихся интервалов считается отдельно. Для обеих схем базовое $K=1$ допускает чтение в единственном пригодном изображении. Контрольная сумма, перечень форматов и прикладная валидация снижают риск ошибки; остаточный риск измеряется на приёмке.

Один кадр может содержать несколько ROI разных коробок. Реестр (camera_id, frame_id, roi_id) сохраняет единственного владельца; геометрические тесты проверяют пересекающиеся окна и повтор назначения. Низкоуровневый VoxTracker получает уже назначенный ID.

capture_complete проверяет захват поверхности. complete_set_verified=false сохраняет неизвестность физического числа наклеек. Метрики относятся к уникальным значениям; число физических наклеек требует отдельной разметки. OpenCV используется для геометрии и преобразований, python-barcode — независимый генератор [15–18].

10 / Номинальный эксперимент

12 коробок × шесть граней × три постоянные этикетки = 216 уникальных значений. Каждая коробка имеет фиксированное содержимое и ориентацию этикеток; движение меняет проекцию. Углы распределены с шагом 15°, фазы серии — от −31,25 до +31,25 мм. $X=0,33$ мм; размер этикетки 78 × 25 мм, высота штрихов 16 мм.

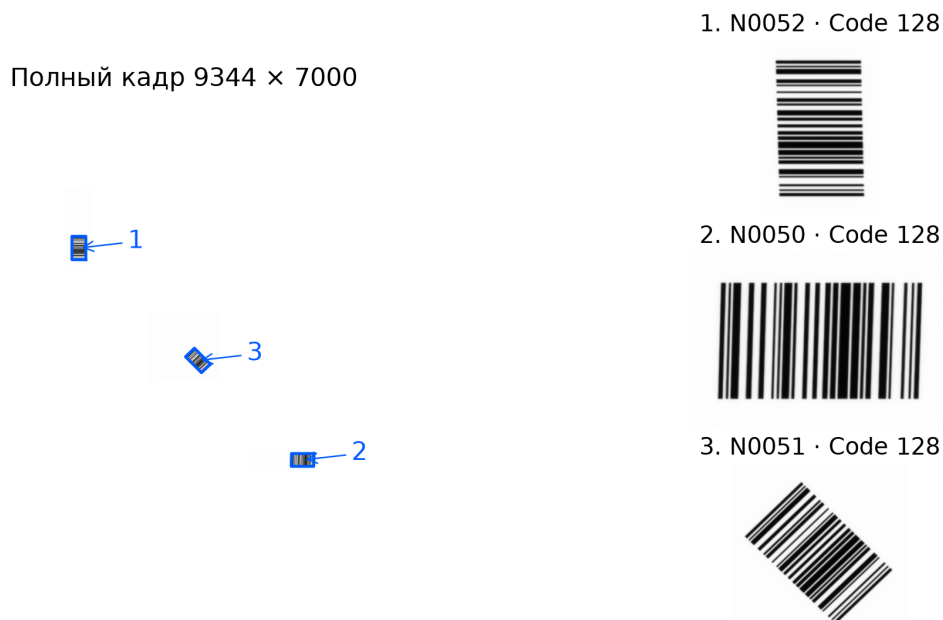


Рис. 7. Полный торцевой кадр модели и три увеличенных фрагмента с прочитанными значениями.

12/12 полных множеств, 216/216 значений, 0 ложных. Интервал Wilson 95% по коробкам: 75,8–100%. Исходный кадр 9344 × 7000 сохранён; четыре скана каждой коробки имеют размер 8192 × 7200.

Рендер включает проекцию, дефокус по худшему углу этикетки, дифракцию, апертуру пикселя, консервативный смаз 0,5 px и условную абберацию $\sigma=0,35$ px. Модель использует плоские матовые поверхности и стабильное освещение. Блики, шум фотонов, реальные дефекты и ошибки калибровки входят в натурную приёмку. Manifest содержит постоянные физические координаты и проекции всех кадров; декодер получает полный массив без эталонных координат.

11 / Факторное сравнение

Стресс-набор: 60 коробок, 180 изображений 1280 × 960, 140 значений. Случайные кадры независимо меняют размер и ориентацию одной этикетки: этот набор исследует пределы объединения. Во всех конфигурациях используются одни и те же изображения и seed 20260909.

Режим трёх кадров	Полный набор	TP / FP	p95, мс
Авто / 0°	46/60	119/140; 0	118,1
Авто / +45°	47/60	120/140; 0	229,7
Code 128 / 0°	46/60	119/140; 0	7,2
Code 128 / +45°	47/60	120/140; 0	24,6
Code 128 / +45° + CLANE	48/60	125/140; 1	60,8
Code 128 / +45° + x2	49/60	126/140; 0	103,2

Четыре базовые конфигурации разделяют факторы. Ограничение символок сохраняет полноту и сокращает время поиска. Поворот добавляет одну полностью прочитанную коробку и одно значение; при явном Code 128 p95 растёт с 7,2 до 24,6 мс. Поэтому базовый выбор — Code 128 +45°: покрытие диагоналей с умеренной стоимостью.

CLANE добавляется отдельно к базовым видам: 125 истинных значений и одно ложное. Увеличение x2 добавляется отдельно: 126 истинных значений, 49 полных множеств и 0 ложных в этой выборке, p95 103,2 мс. Вариант x2 годится для анализа трудных кадров при наличии временного запаса; он требует повторного нагрузочного прогона для включения в основной поток.

Разница 46→47 полных коробок составляет один объект из 60. Доверительные интервалы сильно перекрываются; устойчивый рост полноты по этим данным не установлен. Измеренные результаты относятся к Apple M5 и конкретному корпусу.

Журнал `ablation_predictions.jsonl` сохраняет формат и `payload_hex` по каждому кадру. Формат и байты используются также в `benchmark.py`. Тесты различают одинаковый текст разных символок, бинарное содержимое и повтор физической наклейки с тем же значением.

12 / Сложность и ошибки

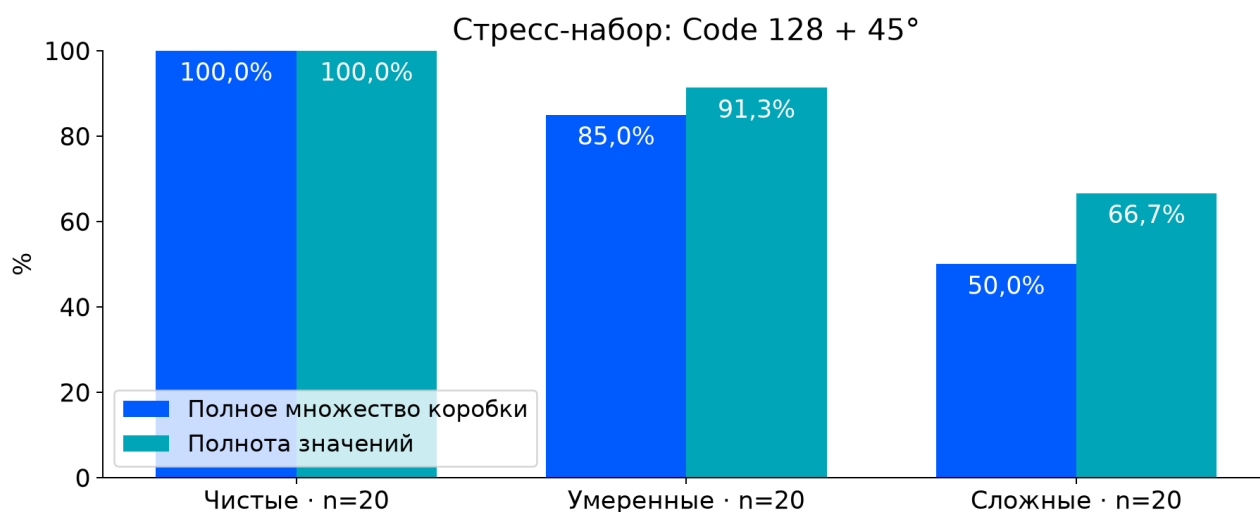


Рис. 8. Результат по сложности на общей шкале 0-100%; в каждой группе 20 коробок.

Группа	Полное множество	Wilson 95%	Полнота значений
Чистые	20/20 — 100%	83,9-100,0%	46/46 — 100,0%
Умеренные	17/20 — 85%	64,0-94,8%	42/46 — 91,3%
Сложные	10/20 — 50%	29,9-70,1%	32/48 — 66,7%

По значениям интервалы Wilson 95%: чистые 92,3-100%; умеренные 79,7-96,6%; сложные 52,5-78,3%. Коды одной коробки зависимы, поэтому эти интервалы описательные; основная статистическая единица — коробка.

Цена фильтрации на всём наборе

Для прежнего усиленного режима: 126 TP и 1 FP. Требование двух кадров устраняет FP, сохраняя 90 TP: теряются 36 правильных значений. Прикладная маска демонстрации OZ + 6 цифр устраняет FP, сохраняя все 126 TP. Маска допустима только при согласованном контракте данных WCS.

Для текущего Code 128 +45°: K=1 даёт 120 TP и 0 FP; K=2 — 87 TP и 0 FP. Полные таблицы всех политик и доверительные интервалы сохранены в [results/ablation.json](#). Сложные примеры выявляют потерю контраста, малый модуль, смаз и локальную засветку.

13 / Изображения и реальные данные



Рис. 9. Ложное O*000904 в SYN-0023; реальный формат декодера Code 128. Эталон фрагмента — OZ002303.

Исходный кадр и обработанный фрагмент показывают конкретную ошибку. Ограничение Code 128 сохраняет возможность этого класса ошибки: он возник и при отдельном CLANE-проходе. Контрольная сумма сама по себе не гарантирует правильность результата.

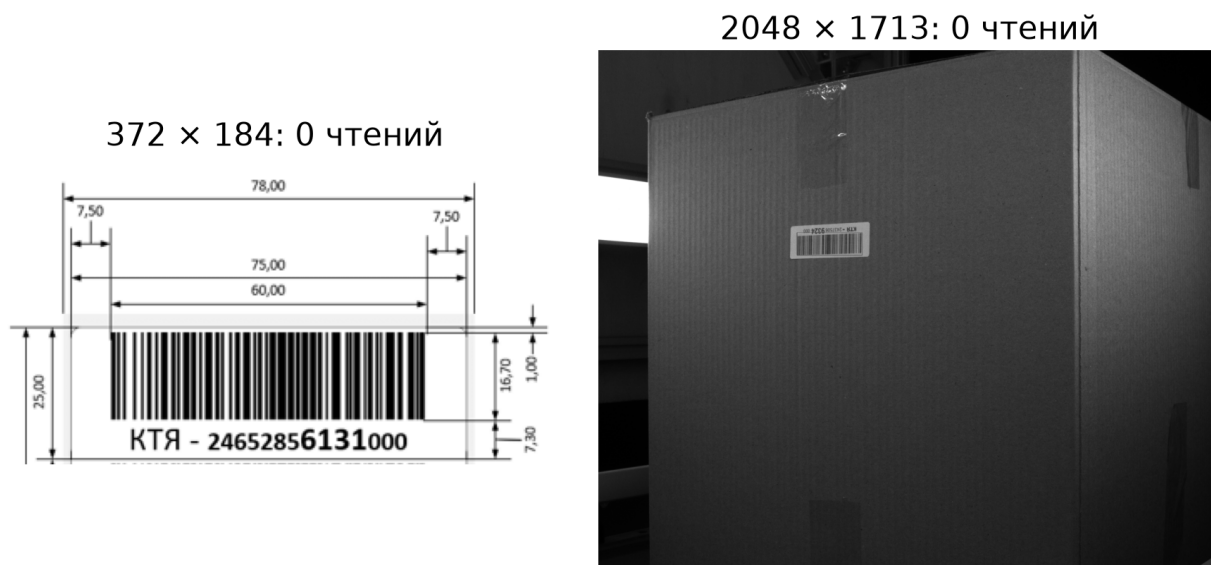


Рис. 10. Иллюстрации из условия: изображение этикетки и фотография коробки. Расширенный 1D-поиск с обработкой дал 0 чтений.

Исходники 372 × 184 и 2048 × 1713 взяты из задания [1]. На чертеже 60 мм штрихов занимают примерно 188 px: около 3,1 px/мм и 1,03 px на проектный $X=0,33$ мм. Точный X исходной маркировки неизвестен; перспектива и сжатие также ограничивают читаемость. Собственная фотосерия требует физической съёмки; протокол и печатный оригинал подготовлены в docs/photo_protocol.md.

14 / Масштабирование и приёмка

Скорость	Бюджет	Целая этикетка в фокусе	Частота для прежнего шага
1 м/с	635 мс	100%	16 Гц
1,5 м/с	253 мс	69,4%	24 Гц
2 м/с	65 мс	51,9%	32 Гц

Покрытие — худшая фаза дискретной геометрии, отдельно от вероятности чтения. Паспорт торцевой камеры ограничен 17,4 Гц [3]; удвоенная скорость требует замены камеры, нескольких фокальных зон или переноса наблюдения раньше. Дальнейшее уменьшение выдержки компенсируется светом; линейную частоту повышают до 24 кГц.

Изменение	Численный предел и действие
X=0,20 мм	2,34 px/модуль на линейном канале, 2,26 на торце. Для цели 3 px сократить горизонтальное поле до ≤ 546 мм и торцевое примерно до ≤ 565 мм либо повысить разрешение.
800 × 500 × 500 мм	Остаток 435 мс; боковая высота выходит за поле на 50 мм. Пересмотреть FOV, дистанцию/фокус, длину скана и временной бюджет.
Другие символы	Formats проходит через decode и decode_strips. Data Matrix с бинарными байтами проверен. Для каждого формата заново квалифицировать X, декодер и нагрузку.

План квалификации

Пилот: калибровка геометрии/энкодера → худшие допуски подачи → F/11 и минимальный X на всех углах → кромки дна/прогиб → 24 кода на коробке → потеря строк/кадров → перегрузка и отказ сети → длительный прогон. Цели: полный набор значений, нулевая ошибочная маршрутизация в серии, p99 получение+обработка ≤ 500 мс, ACK ≤ 50 мс.

Для односторонней границы вероятности отказа $\leq 0,1\%$ с доверием 95% при нуле отказов нужно 2995 независимых коробок: $\lceil \ln(0,05)/\ln(0,999) \rceil$. Повторные кадры и повторные прогоны одной коробки независимыми объектами не считаются.

Нейросетевая локализация — дальнейшее развитие при новых дефектах. Для неё потребуется реальная размеченная выборка с отдельными площадками/днями в train/validation/test, затем сравнение с текущим специализированным декодером. Нейросеть в базовой архитектуре отсутствует.

15 / Обмен, версия и запуск

Получатель — WCS; базовый транспорт HTTP/1.1 keep-alive, POST /v1/barcode-events, JSON до 16 КиБ. До 24 значений по 128 байт. Timeout ACK 20 мс, повтор каждые 20 мс до срока, общий резерв 50 мс. SQLite Outbox/WCS сохраняют message_id и неизменное тело после перезапуска.

```
{"message_id":"boot42:B001:1", "box_id":"B001",  
"deadline_s":2.65, "status":"read",  
"capture_complete":true, "complete_set_verified":false,  
"codes":[{"format":"Code 128", "text":"OZ000001",  
"payload_hex":"4f5a303030303031"}]}
```

```
{"message_id":"boot42:B001:1", "receipt":"accepted",  
"sorting":"pending"}
```

ACK означает долговечное принятие; событие исполнения сортировки приходит отдельно от ПЛК. Поздние пакеты дают исключение. Boot ID, домен времени и позиция энкодера исключают повторное использование старой шкалы после рестарта; полный контракт — docs/system_contract.md.

Версия и короткая проверка

Версия материалов: тег **submission-v2** [20]. Среда замеров: Apple M5, macOS arm64, Python 3.12.14, ZXing-C++ 3.1.1, OpenCV 5.0.0. Зависимости закреплены в requirements.txt.

```
git checkout submission-v2  
python -m pip install -r requirements.txt  
python -m pytest -q  
python -m barcode_reader calculate  
python -m barcode_reader replay
```

Ожидается: все тесты пройдены, calculations.json обновлён, сквозная демонстрация 2/2 коробки. После установки зависимостей короткий запуск занимает около 2 секунд на измерительном компьютере; в другой среде время отличается.

Группы проверок: декодирование/углы/полосы; оптика и геометрия; время и очередь; назначение и полнота захвата; долговечная доставка. 36 случаев — параметризация углов 0–175° с шагом 5°. Полное воспроизведение, Jupyter Notebook и ожидаемые результаты приведены в README; количества проверок фиксирует results/verification.json.

Приложение А / Комплектующие 1

Кол.	Компонент / артикул	Назначение
4	Basler raL8192-80km	8192 × 1; 3,5 мкм; 12 кГц, Mono8; внешний 24 В [2,21]
2	Allied Vision hr65MXGE / F004121	9344 × 7000; 3,2 мкм; global shutter; 16 Гц; 10GigE [3]
2	EMERALD 2.8/28 V48-LD / 1071610	Верх и дно: около 0,71 м, F/8 [4,22]
2	EMERALD 2.8/28 V48-SD / 1071611	Бока: около 0,47 м, F/8 [29]
2	EMERALD 2.2/50 V48 / 1070074	Торцы: около 1,30 м, F/11; круг 43,2 мм [29]
4+4	Basler 2000033271 + Schneider 1072660	Фланец racer M42×1 FBD16 + V48/M42×1 [4,24]
2	Schneider 1072659	V48/M58×0,75 для торцевых камер [4]
5	CCS LNSP2-700SW	Верх, два бока, две стороны щели дна; 700 × 25 мм; 140 Вт [8]
3	CCS PSB4-60024-2-PEI	Шесть каналов по 300 Вт; пять занято по 140 Вт [28]
8	SVL L300G2-WHI	По четыре на торец; начальная оптика 30°; 24 В, до 6 А импульс [9]
2	MEAN WELL RSP-750-24	24 В / 31,3 А; на группу из четырёх SVL до 24 А [26]
1+1	MEAN WELL HDR-150-24 + HDR-15-5	24 В / 6,25 А камеры и датчик; 5 В / 2,4 А энкодер/GPIO [27]
1	SICK WL12-3P1151 / 1041449 + PL80A	PNP, фотофронт; отражатель напротив датчика [5]

Спецификация эскизного проекта. Кабельные сборки заказываются по указанным разъёмам, току и длине; точные vendor SKU зависят от исполнения. Проверить фланцевые отрезки и ход фокусировки. Четыре 8k-камеры питаются внешними 24 В: их 5,5 Вт превышают 4 Вт PoCL на порт выбранной VCL. Пять CCS дают 700 Вт установленной световой нагрузки; три контроллера обеспечивают отдельный канал каждому источнику.

Приложение А / Комплектующие 2

Кол.	Компонент / артикул	Назначение
1	SICK DFS60A-S4PC65536 / 1036726	RS-422 A/B; программирование 2400 периодов/оборот; колесо 200 мм [6]
2	microEnable 5 marathon VCL / 2200000359	По две Base камеры; PCIe Gen2 x4; master/slave FPGA [30]
1	Basler Opto-Coupled Trigger 5 / 2200000371	Плата 8 входов / 8 выходов; изолированные порты 5/24 В; шлейф в комплекте [25]
1	IPC-7130 + AIMB-788, i7-13700	64 ГБ DDR4; NVMe 2 ТБ; 3 слота PCIe x4; приёмка по replay [10,11]
1	Intel X550-T2	Два прямых порта 10GbE; PCIe 3.0 x4 [12]
4	Camera Link Base SDR26-SDR26, 3 м	Экранированные кабели с винтами; 65 МГц/1X2 [21]
4+2	Кабельные сборки питания камер, 3 м	4 x Hirose 6-pin racer; 2 x HR10A-10P-12S hr65; отдельные предохранители [3,21]
2	Cat6A S/FTP RJ45, 3 м	Два независимых линка камер; сервисный Ethernet отдельно [3,12]
5+8	Кабели CCS / SVL по исполнению разъёмов	5 силовых CCS ≥ 140 Вт; 8 силовых/trigger SVL ≥ 6 А; длина до 3 м [8,9]
1	Сборка синхронизации D-Sub15 / клеммы	RS-422 экранированные пары; master TTL line/reset; opto 24 В к торцам [25,30]
1	Переход лент с ножевыми носиками R3	20 мм между верхними касательными; окно 700 x 50 x 2 мм; очистка [19]
1	Рама, направляющие, закрытый кожух, шкаф	Выравнивание до камер; сервис дна; вентиляция по тепловой нагрузке [Проект]

Спецификация эскизного проекта. Кабельные сборки заказываются по указанным разъёмам, току и длине; точные vendor SKU зависят от исполнения. Проверить фланцевые отрезки и ход фокусировки. Четыре 8k-камеры питаются внешними 24 В: их 5,5 Вт превышают 4 Вт PoCL на порт выбранной VCL. Пять CCS дают 700 Вт установленной световой нагрузки; три контроллера обеспечивают отдельный канал каждому источнику.

Приложение Б / Источники 1

Первичные источники; обращение 9–10 сентября 2026. Расчётные модели, диапазоны стоимости и интерпретация экспериментов принадлежат автору.

- [1]** Условие: мастерская Ozon, CV, вариант 2
- [2]** Basler: raL8192-80km
- [3]** Allied Vision: hr65MXGE, F004121
- [4]** Schneider-Kreuznach: объективы EMERALD и адаптеры V48
- [5]** SICK: WL12-3P1151, 1041449
- [6]** SICK: DFS60A-S4PC65536, 1036726
- [7]** Basler: microEnable 5 marathon
- [8]** CCS: линейный свет LNSP2-700SW
- [9]** Smart Vision Lights: L300G2
- [10]** Advantech: паспорт AIMB-788, редакция 2025
- [11]** Advantech: конфигурации на AIMB-788
- [12]** Intel: X550-T2, спецификация
- [13]** Basler: настройка качества изображения
- [14]** GS1: выбор штрихкода, X-размер и свободные зоны
- [15]** ZXing-C++: исходный код и поддерживаемые форматы

Приложение Б / Источники 2

Первичные источники; обращение 9–10 сентября 2026. Расчётные модели, диапазоны стоимости и интерпретация экспериментов принадлежат автору.

- [16]** ZXing-C++: интерфейс Python, тег v3.1.1
- [17]** OpenCV: геометрическая калибровка
- [18]** python-barcode: документация генератора
- [19]** Cognex: пример промышленного чтения нижней грани
- [20]** Репозиторий решения: код, тесты, исходные результаты
- [21]** Basler racer Camera Link: AW001185, v08, 29.04.2019
- [22]** Schneider EMERALD 1071610: паспорт, 09/2024
- [23]** Basler: баланс дифракции и аберраций, AW001406
- [24]** Basler: адаптер 2000033271, M42×1 FBD16
- [25]** Basler: Opto-Coupled Trigger 5, 2200000371
- [26]** MEAN WELL: RSP-750, спецификация 10.01.2025
- [27]** MEAN WELL: HDR, каталог KNX 2026
- [28]** CCS: таблица контроллеров PSB4, 300 Вт/канал
- [29]** Schneider-Kreuznach: каталог изделий 2025
- [30]** Basler: marathon VCL, AW001656, v29, 25.08.2026